

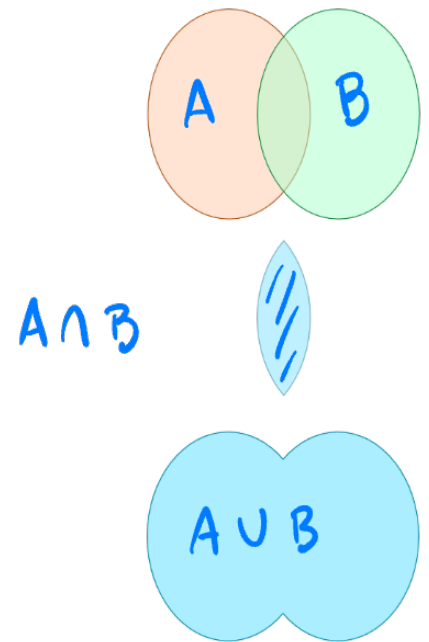
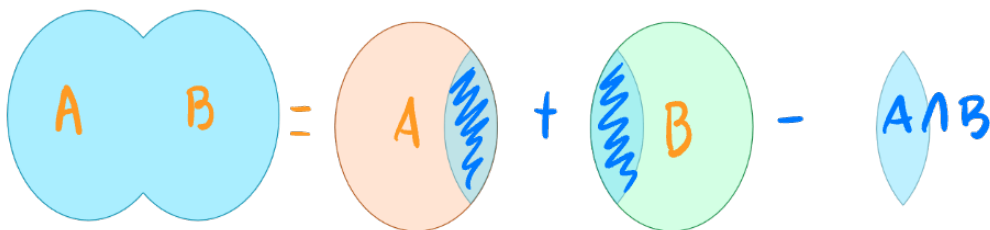
FORMULÁRIO

Teoria dos conjuntos

$\cup$: UNIÃO $\rightarrow \cup$

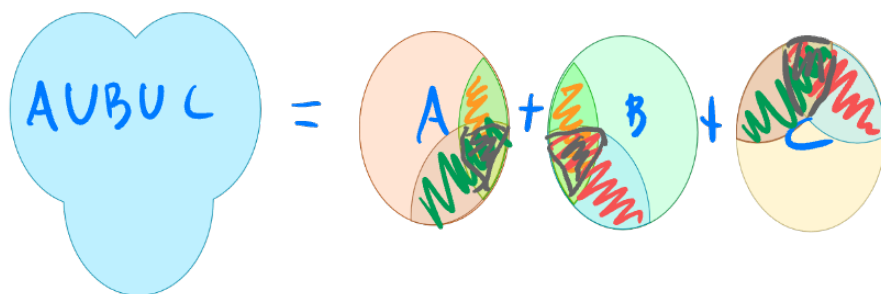
$\cap$: INTERSEÇÃO (INTER) $\rightarrow \cap$

$$A \cup B = A + B - A \cap B$$

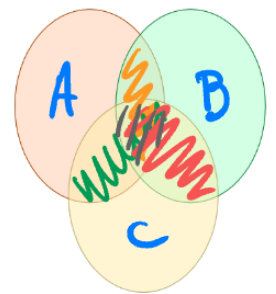


$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

TRÊS CONJUNTOS



$$- A \cap B - B \cap C - A \cap C + A \cap B \cap C$$



$$A \cap B$$

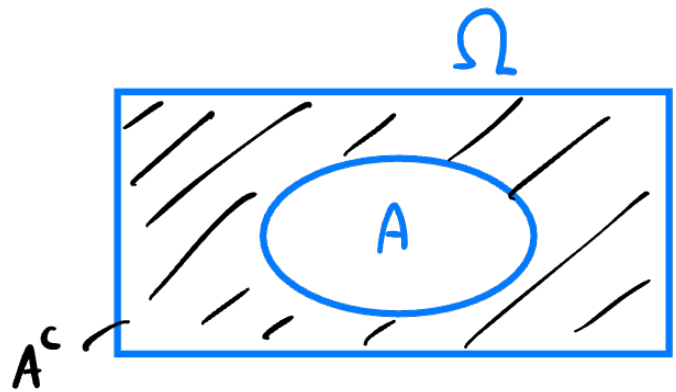
$$B \cap C$$

$$A \cap C$$

$$A \cap B \cap C$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

COMPLEMENTO



$P(A)$

Ω : ESPAÇO AMOSTRAL

A^c : COMPLEMENTO

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cap B^c)$$

$$\begin{cases} A = \Omega - A^c \\ A \cup B = \Omega - A^c \cap B^c \end{cases}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

1. Duas pessoas A e B se distribuem ao azar em três escritórios numerados com 1, 2 e 3 respectivamente, podendo estar ambos num mesmo escritório. Qual é a probabilidade que

a) o escritório 2 fique vazio (resp 0,44)

b) dois escritórios fiquem vazios (resp 0,33)

$$\Omega = \{ (A, B) \mid A, B \in \{1, 2, 3\} \} = \underbrace{3}_A \times \underbrace{3}_B$$

$$a) \{ \underline{(1, 1)}, \underline{(1, 3)}, \underline{(3, 1)}, \underline{(3, 3)} \} = 4 = 9$$

$$p(\text{escritório 2 estar vazio}) = \frac{4}{9} = \boxed{0,44}$$

$$b) \{ \underline{(1, 1)}, \underline{(2, 2)}, \underline{(3, 3)} \} = 3$$

$$p(2 \text{ escritórios vazios}) = \frac{3}{9} = \boxed{0,33}$$

2. Peças produzidas por uma máquina são classificadas como defeituosas, recuperáveis ou perfeitas com probabilidade de 0,1; 0,2; e 0,7; respectivamente. De um grande lote, foram sorteadas duas peças com reposição. Calcule

- a) a probabilidade de duas serem defeituosas (resp 0,01)
 b) a probabilidade de pelo menos uma ser perfeita (resp 0,91)
 c) a probabilidade de uma ser recuperável e uma perfeita (resp 0,28)

$$P(D) = 0,1 \quad \underline{P(R) = 0,2} \quad \underline{P(F) = 0,7}$$

a) $E \rightarrow X$

$$P(D) \times P(D) = 0,1 \times 0,1 \Rightarrow$$

$$\boxed{P(D) \times P(D) = 0,01}$$

b) F : PERFEITA F^c : IMPERFEITA

$$P(\text{pelo menos uma perfeita}) = 1 - P(\text{nenhuma}) \quad (1)$$

$$\text{Sendo } P(\text{nenhuma}) = P(F^c) \times P(F^c) \quad (2)$$

$$\text{e } P(F^c) = 1 - P(F) \Rightarrow P(F^c) = 1 - 0,7 \Rightarrow$$

$$\underline{P(F^c) = 0,3} \quad (3)$$

$$(3) \rightarrow (2) \quad P(\text{nenhuma}) = 0,3 \times 0,3 = \underline{0,09} \quad (4)$$

$$(4) \rightarrow (1) \quad \boxed{P(\text{pelo menos uma perfeita}) = 1 - 0,09 = 0,91}$$

c) $R \quad F \quad \text{ou} \quad F \quad R \quad \text{ou} \rightarrow +$

$$X \quad + \quad X$$

2. Peças produzidas por uma máquina são classificadas como defeituosas, recuperáveis ou perfeitas com probabilidade de 0,1; 0,2; e 0,7; respectivamente. De um grande lote, foram sorteadas duas peças com reposição. Calcule

- a) a probabilidade de duas serem defeituosas (resp 0,01)
- b) a probabilidade de pelo menos uma ser perfeita (resp 0,91)
- c) a probabilidade de uma ser recuperável e uma perfeita (resp 0,28)

↪ $P(\text{uma ser recuperável e uma perfeita}) =$

$$P(R) \times P(F) + P(F) \times P(R) = 0,2 \times 0,7 + 0,7 \times 0,2$$

$$= 0,14 + 0,14$$

$$= 0,28$$

3. Uma urna contém 12 moedas de igual tamanho, sendo 7 douradas e 5 prateadas. O experimento consiste em retirar, sem reposição e ao acaso, duas moedas desta urna. Calcular a probabilidade de que saiam:

- a) Uma moeda dourada e uma prateada, nesta ordem (resp 0,265)
- b) Uma moeda dourada e uma prateada (resp 0,530)
- c) Duas moedas douradas (resp 0,318)
- d) Duas moedas de mesma cor (resp 0,469)

$$a) P(D \text{ e } R \text{ nesta ordem}) = P(D) \times P(R)$$

$$= \frac{7}{12} \times \frac{5}{11} = 0,265$$

obs: $P(A) = \frac{\text{N}^\circ \text{ CASOS FAVORÁVEIS}}{\text{N}^\circ \text{ CASOS POSSÍVEIS}}$

$$b) P(D \text{ e } R) = P(D) \times P(R) + P(R) \times P(D) = 0,530$$

$$c) P(2D) = P(D_1) \times P(D_2) = \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} = 0,318$$

$$d) P(\text{DUAS IGUAIS}) = P(D_1) \times P(D_2) + P(R_1) \times P(R_2)$$

$$= \frac{7}{12} \times \frac{6}{11} + \frac{5}{12} \times \frac{4}{11}$$

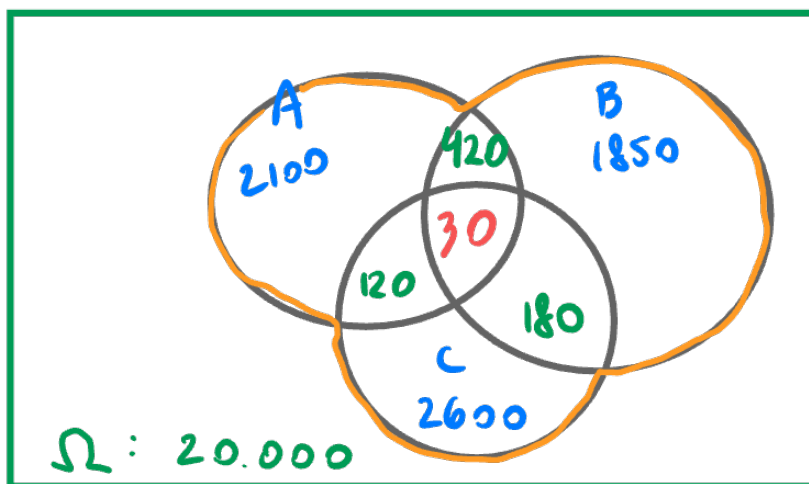
$$= 0,469 \text{ ou } 0,470$$

CALCULADORA
0,4696969
⊕ ↑ ↑
7,5

0,47
0,470
↓
mais precisão

4. Em um bairro existem somente três empresas de TV a cabo e 20.000 residências. A empresa TA tem 2.100 assinantes, a TB tem 1.850 e a empresa TC tem 2.600 assinantes, sendo que algumas residências em condomínios subscrevem aos serviços de mais de uma empresa. Assim, temos 420 residências que são assinantes de TA e TB, 120 de TA e TC, 180 de TB e TC e 30 que são assinantes das três empresas. Se uma residência desse bairro é sorteada ao acaso, qual é a probabilidade de:

- Ser assinante somente da empresa TA? (resp 0,0795)
- Assinar pelo menos uma delas? (resp 0,293)



$$a) P(\text{Somente A}) = \frac{\# \text{ Somente A}}{\# \text{ TOTAL RESID.}}$$

$$= \frac{1590}{20.000}$$

sendo

$$(\text{Somente A}) = A - A \cap B - A \cap C + A \cap B \cap C$$

$$= 2100 - 420 - 120 + 30$$

$$= 1590$$

$$\therefore P(\text{somente A}) = 0,0795$$

$$b) P\left(\begin{array}{l} \text{ASSINAR PELO MENOS} \\ \text{UMA DELAS} \end{array}\right) = \frac{\# \text{ ASSINANTES}}{\# \text{ RESIDÊNCIAS}}$$

$\rightarrow$ NÚMERO

$$\# \text{ ASSINANTES} = A \cup B \cup C =$$

$$A + B + C - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C$$

$$\# \text{ ASSINANTES} = 2100 + 1850 + 2600$$

$$- 420 - 120 - 180 + 30$$

$$= 5860$$

$$\therefore P\left(\begin{array}{l} \text{ASSINAR PELO MENOS} \\ \text{UMA DELAS} \end{array}\right) = \frac{5860}{20000}$$

$$= 0,293$$

5. Sejam os eventos A e B em Ω , tais que $P(A) = 0,2$; $P(B^c) = 0,4$ e $P(A^c \cap B^c) = 0,3$. Calcular:

- (a) $P(A \cup B)$
 (b) $P(A \cap B)$
 (c) $P(A \cap B^c)$
 (d) $P(A^c \cap B)$
 (e) $P(A^c \cup B)$
 (resp.: (a) 0,7 (b) 0,1 (c) 0,1 (d) 0,5 (e) 0,9)

FORMULÁRIO

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cap B^c)$$

$$P(A^c) = 1 - 0,2 = 0,8$$

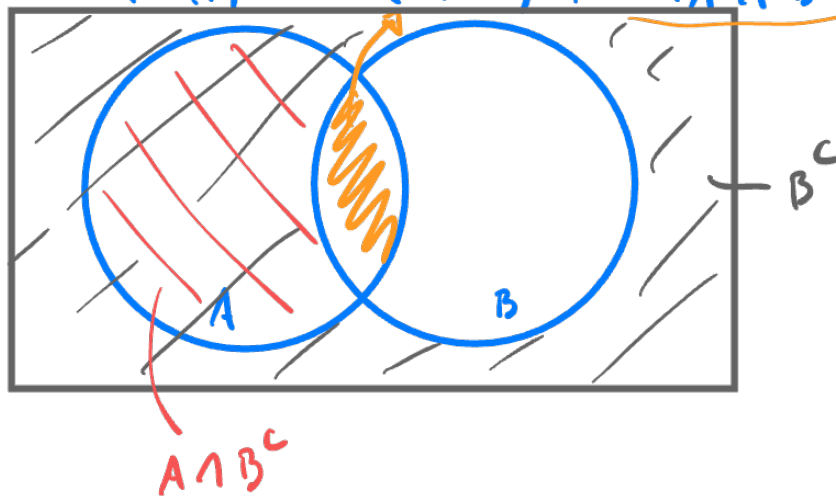
$$P(B^c) = 1 - P(B) \Rightarrow$$

$$P(B) = 1 - P(B^c) = 0,6$$

$$P(A \cup B) = 1 - 0,3 = 0,7$$



$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) *$$



$$\begin{aligned} \text{a) } P(A \cup B) &= 1 - P(A^c \cap B^c) \\ &= 1 - 0,3 \end{aligned}$$

$$P(A \cup B) = 0,7$$

$$\text{b) } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$P(A \cap B) = 0,2 + 0,6 - 0,7 = 0,1$$

$$c) P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \rightarrow$$

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) \Rightarrow$$

$$P(A \cap B^c) = 0,2 - 0,1 \Rightarrow$$

$$P(A \cap B^c) = 0,1$$

$$d) \begin{cases} P(A^c \cap B) = P(B \cap A^c) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) \Rightarrow \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B \cap A) = P(A \cap B) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(A^c \cap B) = P(B \cap A^c) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) \end{cases} \rightarrow$$

$$P(B \cap A) = 0,1$$

$$\begin{cases} P(A^c \cap B) = P(B \cap A^c) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B) = 0,1 + P(B \cap A^c) \rightarrow 0,6 = 0,1 + P(B \cap A^c) \end{cases}$$

$$\Rightarrow P(B \cap A^c) = 0,5$$

$$\therefore P(A^c \cap B) = 0,5$$

$$e) P(A^c \cup B) = P(A^c) + P(B) - P(A^c \cap B)$$

$$P(A^c \cup B) = 0,8 + 0,6 - 0,5$$

$$P(A^c \cup B) = 0,9$$

6. Uma caixa contém 100 pratos de vidro, se sabe que têm 15 defeituosos. Se toman 2 pratos aleatoriamente sem reposição. Qual é a probabilidade de que os 2 pratos estejam defeituosos? (resp 0,021)

$$P(2 \text{ estejam defeituosos}) = P(D_1) \times P(D_2)$$
$$= \frac{15}{100} \times \frac{14}{99}$$

$$P(2 \text{ estejam defeituosos}) = 0,021$$

$$P(D) = \frac{\# \text{ DEFEITUOSOS}}{\# \text{ TOTAL PRATOS}}$$

7. As probabilidades de que Armando e Benito resolvam um problema de Estatística são $\frac{2}{3}$ e $\frac{3}{4}$ respectivamente. Calcule a probabilidade de que o problema seja resolvido por pelo menos uma das duas pessoas. (resp 0,92)

$$P(\text{pelo menos 1 resolve}) = 1 - P(\text{NENHUM})$$

$$P(\text{NENHUM}) = P(A^c) \times P(B^c)$$

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{2}{3} = 0,333$$

$$P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - \frac{3}{4} = 0,250$$

Com isso :

$$P(\text{NENHUM}) = 0,333 \times 0,250$$

$$= 0,083$$

$$\therefore P(\text{pelo menos 1 resolve}) = 1 - 0,083$$

$$P(\text{pelo menos 1 resolve}) = 0,917$$

$P(\text{pelo menos 1 resolve}) = 0,92$

8. Seja A o evento de obter um total de 7 pontos ao lançar dois dados e seja B o evento de obter um total de 8 pontos. Qual será a probabilidade de obter um 7 ou um 8 ao lançar uma única vez os dois dados? (resp 0,305)

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\} = 6 \times 6 = 36$$

$$A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\} = 6$$

$$B = \{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\} = 5$$

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{5}{36}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

EVENTOS

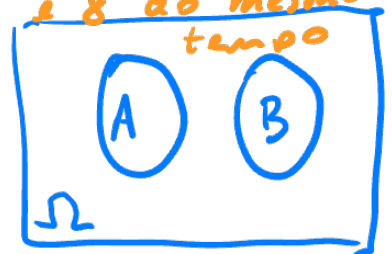
INDEPENDENTES : $P(A \cap B) = 0$

$$\therefore P(A \cup B) = \frac{6}{36} + \frac{5}{36} = \frac{11}{36}$$

$\Rightarrow$

$$P(A \cup B) = 0,306$$

↳ resulta seja 7 e 8 ao mesmo tempo



9. Calcular a probabilidade de obter uma soma de pelo menos 10 pontos num lançamento de 2 dados. (resp 0,17)

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\} \rightarrow \underline{6} \times \underline{6} = 36$$

$$A = \{(4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6)\} \rightarrow 6$$

$$P(A) = \frac{\# \text{ CASOS FAVORÁVEIS}}{\# \text{ CASOS POSSÍVEIS}}$$

$$P(A) = \frac{6}{36} \Rightarrow$$

$$P(A) = 0,17$$

10. Dado 2 eventos A e B no espaço amostral E, e sabendo que $P(A) = 1/3$, $P(B/A) = 1/2$ e que $P(A/B) = 1/3$, então calcule a probabilidade de que aconteça ao menos um dos sucessos A e B. (resp 0,666)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \Bigg| \quad P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) \Rightarrow$$

$$P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A) \Rightarrow$$

$$\frac{1}{3} \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow \underline{P(B) = \frac{1}{2}}$$

$$P(\text{ao menos 1 ocorrer}) = 1 - P(\text{nenhum})$$

$$\text{sendo } P(\text{nenhum}) = P(A^c) \times P(B^c)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= 0,333$$

$$\therefore \boxed{P(\text{ao menos 1 ocorrer}) = 0,667}$$

11. Numa caixa tem 100 fichas numeradas de 1 a 100. Qual é a probabilidade de que ao tirar uma ficha, o número seja múltiplo de 9? (resp 0,11)

A ↗

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\} \rightarrow 100$$

$$\# \text{ CASOS POSSÍVEIS} = 100$$

$$A = \{9, 18, 27, \dots, 99\} \rightarrow 11$$

$$\# \text{ CASOS FAVORÁVEIS} = 11$$

$$P(A) = \frac{11}{100} \Rightarrow$$

$$P(A) = 0,11$$

12. Se lança um par de dados uma vez. Qual é a probabilidade de obter um total de 7 ou 11 pontos nos dois lançamentos? (resp 0,22)

A B

$$\begin{cases} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ P(A \cap B) = 0 \end{cases}$$

$$\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,6)\} \rightarrow \underline{6} \times \underline{6} = 36$$

$$A = \{(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)\} \rightarrow 6$$

$$B = \{(5,6), (6,5)\} \rightarrow 2$$

$$\therefore P(A) = \frac{6}{36}$$

$$P(B) = \frac{2}{36}$$

FINALMENTE

$$P(A \cup B) = \frac{6}{36} + \frac{2}{36} = \frac{8}{36} = P$$

$$P(A \cup B) = 0,22$$

13. Duas lâmpadas queimadas foram acidentalmente misturadas com seis boas. Se vamos testando as lâmpadas, uma por uma, até encontrar as 2 defeituosas, qual é a probabilidade de que a última defeituosa seja encontrada no quarto teste? (resp 0,11)

$$\Omega \rightarrow C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$C_2^8 = \binom{8}{2} = \frac{8!}{2!(8-2)!} = \frac{8!}{2 \cdot 6!}$$

$$= \frac{8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{2 \cdot \cancel{6!}} = 4 \cdot 7 = 28$$

()

$$A = \{(1,4), (2,4), (3,4)\} \rightarrow 3$$

$$P(A) = \frac{3}{28} = 0,11$$

14. Uma válvula a vácuo pode provir de 3 fabricantes, com probabilidade 0,25; 0,50 e 0,25. As probabilidades de que, durante determinado período de tempo, a válvula funcione bem são, respectivamente, 0,1; 0,2 e 0,4, para cada um dos fabricantes. Calcule a probabilidade de que uma válvula escolhida ao acaso funcione bem durante o período de tempo especificado. (resp 0,225)

$$P(A) = 0,25$$

$$P(A|F) = 0,1$$

$$P(B) = 0,5$$

$$P(B|F) = 0,2$$

$$P(C) = 0,25$$

$$P(C|F) = 0,4$$

$$P(\text{FUNCIONE}) = P(A) \times P(A|F) + P(B) \times P(B|F) + P(C) \times P(C|F)$$

$$= 0,25 \times 0,1 + 0,5 \times 0,2 + 0,25 \times 0,4$$

$$P(\text{FUNCIONE}) = 0,225$$